Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · ADITIVIDAD RESPECTO DEL INTERVALO

Si $\int_0^3 f = 7$, $\int_0^1 f = 2$ e $\int_3^5 f = -1$, ¿cuánto vale $\int_1^5 f(x)\,dx$?

A) 6

B) 8

C) 10

D) 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Tramo [1, 3]**

$$\int_1^3 f = \int_0^3 f - \int_0^1 f = 5.$$

2 **Agrega**

$$\int_1^5 f = \int_1^3 f + \int_3^5 f.$$

3 **Resultado**

$$5 - 1 = 4.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma $\int_3^5 f$ como $+1$.

B) Suma $\int_0^1 f$ en vez de restarla.

C) Suma todas las integrales dadas.

Idea clave. Arma el intervalo pedido sumando y restando intervalos conocidos.